

Przedmiot: ZPR - Zaawansowane Programowanie w C++

Zadanie: Heroes z AI

Zespół: TNT

Członkowie: Tomasz Nejman, Tomasz Naszkowski

Treść zadania:

Uproszczona wersja Heroes III. Nie oczekuję oprawy dźwiękowej, nie oczekuję animacji ani zawodowej oprawy graficznej, nie oczekuję wielu ras. Oczekuję grywalnej wersji gry człowieka z komputerem. Działa (w uproszczonej postaci) odkrywanie mapy, prowadzenie uproszczonych walk. Sprity można pobrać np.

https://www.sprisers-resource.com/pc_computer/heroes3/. Proszę skupić się na rozwoju AI w grze (walki) można użyć wielu technik, np. algorytmu https://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_alfa-beta minimax z przycinaniem alfa-beta. Przed rozpoczęciem realizacji projektu proszę zapoznać się z zawartością <http://staff.elka.pw.edu.pl/~rbiedrzy/ZPR/index.html>.

Lista Funkcjonalności:

1. Mapa gry:

- a. Możliwość tworzenia swojej własnej mapy w tym umiejscowienie:
 - i. Pól przechodnych (oraz ich terenu naturalnego, np. dla "Fortecy" -> śnieg i itp.),
 - ii. Jednostek neutralnych,
 - iii. Miast i ich właścicieli,
 - iv. Terenu nieprzechodniego (np. Góry, lasy, bagna),
 - v. Artefaktów,
 - vi. Dróg,
 - vii. Pól wodnych,
 - viii. Ścian podziemi,
 - ix. Pustki podziemi.
- b. Miasta:
 - i. Wkraczanie bohaterów do miasta i garnizonowanie jednostek,
 - ii. Budowanie budynków
 - iii. Wykorzystywanie budynków:
 1. Rekrutacja jednostek

2. Zakup i uzupełnianie księgi czarów
3. Wymiana materiałów
4. Rekrutacja bohaterów

2. Bohaterowie:

- a. Atrybuty (Atak, defensywę, moc umiejętności, mądrość),
- b. Umiejętności (np. logistyka, ofensywa),
- c. Artefakty używane,
- d. Plecak z aktualnie nie używanymi artefaktami,
- e. Czary i punkty magii (mana), niezbędne do rzucania czarów,
- f. Armia. Składającą się z 7 stacków jednostek.
- g. Możliwość poruszania się po mapie i wykonywania akcji takich jak:
 - i. Rekrutacja jednostek z:
 1. Budynków rekrutacyjnych porzucanych po mapie,
 2. Siedlisk znajdujących się w miastach,
 - ii. Oznaczania budynków z zasobami i siedliskami,
 - iii. Walkę z innymi graczami lub jednostkami neutralnymi,
 - iv. Walkę w budynkach neutralnych tj. Smocza utopia,
 - v. Wymianę jednostek między bohaterami lub garnizonami w mieście,
 - vi. Wykorzystania punktów ruchu, by przemieszczać się.
 - vii. Rzucanie czarów pomocniczych tj. przywołanie łodzi.

3. Walka:

- a. Symulacja terenu heksagonalnego z nieprzekraczalnymi barierami
- b. Symulacja przebiegu rund i kolejności wykonywania ruchów.
- c. Wydawanie rozkazów jednostkom tj. idź, zaatakuj, broń się, czekaj.
- d. Symulacja sztucznej inteligencji przeciwnika używając algorytmu alpha-beta i heurystyki biorącej pod uwagę maksymalizację różnicy mocy walczących armii, liczonych od statystyk poszczególnych jednostek.

4. Przeciwnicy:

- a. Archetypy przeciwników, np.:
 - i. Odkrywca (próbuję odkryć jak najwięcej mapy)
 - ii. Domyślny (zbalansowana strategia)
 - iii. Generał (zbiera jak największą armię)
 - iv. Budowlaniec (zależy mu na zabudowie swoich miast)
 - v. Hazardzista (atakuje jeśli widzi szanse na powodzenie)
 - vi. Bezpieczny (atakuje tylko jak wie, że wygra)
- b. Poziom trudności:
 - i. Inne poziomy głębokości sprawdzania w algorytm alpha-beta.

5. Możliwość zapisu i odczytu stanu gry

6. Czytelny i działający GUI zintegrowany z backendem

7. Testy i analiza wydajności

8. Ulepszanie heurystyk w algorytmie alpha-beta z użyciem RL, poprzez wielokrotne uruchamianie rozgrywki boty vs. boty:

- a. Stanami będą krotki czteroelementowe, składające się z:
 - i. Zasoby (znormalizowane do złota przy wymianie “idealnej”, lecz zależnej od zamku, np. lochy potrzebują dużo siarki i mało kryształu),
 - ii. Możliwości wytwarzania armii (moc armii jaką możemy wyprodukować z siedlisk posiadanych w ciągu tygodnia),
 - iii. Armii (moc armii u bohaterów i w zamkach),
 - iv. Względnej siły w porównaniu do wrogów (stosunek siły do siły przeciwników, gdzie siła przeciwników może być szacowana z gildii złodziei).
- b. Akcjami będą ruchy danego bota np.
 - i. Atakuj
 - ii. Uciekaj
 - iii. Eksploruj
 - iv. Eksploatuj

Tabela wylistowująca zadania i szacowany czas ich wykonania

ZADANIE		CZAS(h)
Stworzenie mapy, jej eksploracja i eksploatacja	Budowanie mapy	8
	Poruszanie się z wykorzystaniem algorytmu A*	2
	Przejście między podziemiami i powierzchnią ziemi	0.5
	Ograniczenie widoczności dla każdego gracza (terra incognita)	0.5
	Interpretacja graficzna mapy i obiektów znajdujących się na niej w tym stworzenie minimapy	16
Stworzenie szablonu postaci i artefaktów	statystyki postaci	0,5
	umiejętności, wyposażenie, plecak	10
	artefakty i ich efekty	2,5
	Menu postaci	4
	czary	4
Stworzenie symulacji rekrutacji i zarządzania armią	Możliwość powiększania swojej armii o jednostki rekrutowane w miastach	3
	Możliwość powiększenia swojej armii o jednostki rekrutowane na mapie (neutralne siedliska)	1
Symulacja sztucznej inteligencji	Symulacja logicznych ruchów przeciwników w czasie walki z wykorzystaniem algorytmu minimax z odcinaniem alpha-beta	10
	Symulacja logicznych ruchów przeciwnika na mapie z wykorzystaniem algorytmu minimax z odcinaniem alpha-beta oraz uwzględnieniem różnych archetypów.	20
	Trenowanie hiperparametrów w heurystykach algorytmu minimax z użyciem RL, tj. uruchomienie wielu partii, z	6

	uczestnictwem tylko i wyłącznie botów, podczas których faworyzowane będzie nie tylko zwycięstwo, ale też zgodność stylu gry z archetypem postaci	
Stworzenie interaktywnego interfejsu graficznego	Mapa oraz minimapy(opcjonalne) + osobna mapa na czas walki	16 (wliczone już powyżej)
	Menu bohatera	4 (wliczone już powyżej)
	Zapis i wczytywanie gry	1
	Menu startowe	4
	Tabela wyników (gildia złodziei)	2
	Tabela bohaterów	1
	Tabela miast	1
Zapis i odczyt stanu gry		12
Złożenie wyżej wymienionych elementów w integralną i grywalną całość		10
SUMA CZASU		118